

تقرير تسليم شريحة

U2.2 Research

حالة الإنجاز والرفع الحذر إلى GitHub وما تبقى من تحقق

المستودع: zoih6/nasaq-ai — فرع main
الحاكم المرفوع: aed32cb (على قاعدة eae731)
تاريخ التقرير: 13 سبتمبر 2026
الحالة: الكود مكتمل والرفع تم — الاختبارات والأدلة معلقة

المحتويات

1	الملخص التنفيذي
2	خلفية المهمة ونطاق الشريحة
2	مصدر التكليف وسلسلة الجلسات
2	التعاقدى Research نطاق
2	ما تم إنجازه: مكونات الشريحة طبقة طبقة
3	العقود والمحاكي والترجمة
3	طبقة الواجهة والتسجيل
3	الاختبارات المكتوبة غير المشغلة
4	إجراءات التحقق الحذرة قبل الرفع
4	الإصلاح الوحيد قبل الرفع
5	والنشر التلقائي GitHub الرفع إلى
5	تفاصيل الحاكم والدفع
5	Vercel النشر التلقائي على
6	ما لم يُنفَّذ: الاختبارات والأدلة والبوابات التعاقدية
6	المخاطر والتقييم الصادق للوضع
7	التوصيات وخطة الجلسة القادمة
8	الملحق: جرد الملفات المرفوعة

ملاحظة: هذا الفهرس مؤلّد برموز الحقول. لضمان دقة أرقام الصفحات بعد أيّ تعديل، انقر بزر الفأرة الأيمن على الفهرس واختر تحديث الحقل.

الملخص التنفيذي

ينقل هذا التقرير الوضع الكامل لشريحة U2.2 Research في مشروع nasaq-ai كما هي عليه لحظة كتابة هذه السطور، تنفيذًا لتوجيه المستخدم بوقف الاختبارات ورفع ما اكتمل بحذر مع تقرير مفصل. الشريحة مكتملة على مستوى الكود بالكامل وفق خطة التنفيذ المعتمدة في وثيقة التسليم U2-NEXT-SESSION-RESEARCH.md. من العقود في packages/contracts إلى طبقة الواجهة في apps/web/features/research، مرورًا بالمحاكي الحتمي والقواميس ثنائية اللغة. لم تُشغّل أي من مجموعات الاختبارات الآلية إذ انتهت الجلسة السابقة أثناء تشخيص اختبار E2E واحد، ثم صدر أمر المستخدم بعدم إكمالها.

جرى الرفع وفق بروتوكول حذر من ثلاث مراحل: فحص كامل للتغييرات المعلقة بحثًا عن أي أسرار أو رموز دخول (صفر مطابقات في 5,680 سطرًا)، ثم تصحيح خطأ أنواع واحد فقط كان سيمنع التجميع، ثم دفع الحاكم aed32cb الذي عدّل 28 ملفًا بإضافة 5,537 سطرًا وحذف 8 أسطر، مع تحقق لاحق من تطابق origin/main مع الحاكم المحلي. أدى الرفع إلى إطلاق نشر تلقائي على Vercel بلغ حالة READY، ويعمل مسار Research في الإنتاج على المسارين العربي والإنجليزي بالمرحلة الافتتاحية rsh_brief، بينما بقيت شريحة Learn السابقة سليمة تمامًا.

الخلاصة الصادرة للوضع: الكود في الإنتاج لكن بوابة الدليل الإلزامية للمشروع لم تُستوف بعد؛ فلا نتائج Vitest ولا Playwright ولا لقطات أدلة ولا تحديث لمصفوف مصفوفة التتبع U2-RSH-001..010. سجل الخدمة يعرض research بحالة implemented بتعليمات صريحة من المستخدم، والمصفوفة — لا السجل — هي مصدر الحقيقة الرسمي حتى اجتياز البوابات. التقرير يفضل كل ذلك ويختتم بخطة استئناف محددة للجلسة القادمة.

خلفية المهمة ونطاق الشريحة

مصدر التكاليف وسلسلة الجلسات

جاءت هذه المهمة ضمن منهجية التسليم بين الجلسات المعتمدة في المستودع، حيث تُقرأ وثيقة docs/05-agent-context/U2-NEXT-SESSION-RESEARCH.md أولاً وتُنَفَّذ شريحة U2.2 Research المعرّفة فيها. كانت نقطة الانطلاق main عند الحاكم eaeb731 الذي يحوي كود شريحة U2.1 Learn وأدلتها، مع مصفوفة تتبع تقول إن U2-LRN-001..007 ناجحة وU2-LRN-008 قيد التنفيذ. الجلسة السابقة طاردت ثلاث حالات تشخيص في اختبار E2E للبحث ولم تكتمل، ثم قرر المستخدم في هذه الجلسة: أرفع ما اكتمل بحذر ولا تكمل الاختبارات، واكتب تقريرًا مفصلاً.

نطاق Research التعاقد

تُلزم وثيقة التسليم الشريحة بثمانى مراحل متسلسلة: rsh_brief فوضوح الطلب، ثم rsh_clarify، فراجعة الخطة rsh_plan_review، فالنشاط المصدر rsh_source_activity، فمراجعة المصادر rsh_source_review، فمصفوفة الادعاءات rsh_claim_matrix، فتنحير التقرير rsh_report_edit، فالاكتمال rsh_complete. كما تفرض بوابات صارمة لا تُكسر لا بدء تشغيل قبل موافقة صريحة على نسخة الخطة، وأى تعديل بعد التشغيل يستلزم نسخة أو تشغيلاً جديداً، والنشاط قابل للإلغاء والتوجيه دون إكمال زائف، واستبعاد أى مصدر يجب أن يحدث التغطية حتماً دون ترك استشهدا يتيماً، ومنع أى ادعاء بحث حى — فالمصادر fixtures مزروعة مع نص صريح بعدم الاسترجاع الحى.

وتشمل وظائف الأولوية صفر خطة قابلة للتحريير قبل البدء، وسجل نشاط نموذجى، وأصل provenance لكل مصدر من نوعه وتاريخه وحالة عدم استرجاعه، ومفتش استشهدا يعرض الموقع والمقتطف والادعاءات المرتبطة، ومصفوفة ادعاءات تكشف غير المدعوم، وتقريراً فيه ملخص ونتائج وأدلة ومحددات ومصادر ووصل، مع معاينة الادعاءات المتأثرة قبل الاعتماد على الاستبعاد. أما معايير القبول فتتنص على اختبارات E2E-RSH-001..003 و UT-RSH-001..002 و IT-RSH-001 فى المصفوفة، والحد الأدنى للأدلة هو الأدلة العامة الأربعة زائد مصفوفة الادعاءات ومفتش الاستشهدا بنفس مخطط manifest.json.

ما تم إنجازاه: مكونات الشريحة طبقة طبقة

اكتملت خطوات الخطة المقترحة 1 إلى 7 من أصل 8 فى وثيقة التسليم (الخطوة الثامنة هى الأدلة والمصفوفة وهى المعلقة). الجدول التالى يلخص الطبقات كما هبطت فى الحاكم المرفوع، ويليه شرح كل طبقة.

جدول 1: توزيع مكونات الشريحة المرفوعة على طبقات المستودع

الطبقة	أبرز الملفات	عدد الملفات	الأسطر
العقود	packages/ contracts/.../ research.ts	1	207
المحاكى الحتمى	packages/mock-api/ /src/services/research	8	1,379
الترجمة	packages/i18n/.../ research-content.ts	1	546
ميزة الواجهة	apps/web/features/ /research	4	2,093
الاختبارات	tests/u2-research- *.test.ts + e2e spec	3	1,067
الربط والتسجيل	registry + renderers + store + indexes	7	35
الأنماط والأدوات	workbench.css + run- research-e2e.sh	2	204

العقود والمحاكي والترجمة

عَرَفَ ملف العقود مخططات Zod لجلسة البحث وتشغيله وقطعته الأثرية ونسخ الخطه والمصدر والادعاء والاستشهاد، مع فرض networkCalls بقيمة صفر وproductAgentRuntime بقيمة not_implemented حفاظًا على حد الواجهة-فقط. أما مجلد المحاكى فيضم المواضيع والمصادر والادعاءات والنشاط والخطه والتقارير والإعدادات المسبقة، وكلها حتمية بلا Math.random ولا Date.now، بما فيها بناء الخطه الحتمي. وغطَّ ملف الترجمة النصوص العربية والإنجليزية الكاملة للمراحل الثماني وأسباب التخطي والمحددات وكل نصوص الواجهة، ووُصِّلَ في قاموس الخدمات بنوع ResearchServiceEntry.

طبقة الواجهة والتسجيل

في ميزة الواجهة يحمل research-reducer.ts الحراس الخمسة: plan_not_approved وclarify_incomplete وsource_required وclaim_unresolved وreport_incomplete، بينما تنقذ research-surfaces.tsx الأسطح الثمانية ومفتش الاستشهاد بحوار يعيد التركيز لمفتاحه عند الإغلاق، ويؤلف research-workspace.tsx المراحل، ويحتوي research-route.tsx على مسار العرض دون أي قراءة للتخزين أثناء الرندر. وفي طبقة التسجيل قُلب سجل الخدمة research إلى implemented مع عارض domain_workspace، ووُصِلت العارضات ومسار التخزين وفهارس الحزم الثلاث، وأضيفت قواعد تخطيط Research في workbench.css بزيادة 135 سطرًا. وكُتِبَ tools/run-research-e2e.sh على نمط أداة Learn نفسها: خادم تطوير يُفحص صفحته قبل كل دفعة ويُعاد تشغيله تلقائيًا إن قتله ضغط الذاكرة.

الاختبارات المكتوبة غير المشغلة

كُتِبَت المجموعة كاملة بالتسمية المعتمدة: ملف وحدة للحتمية والبوابات (366 سطرًا)، وملف تكامل مع مزود طاولة العمل والتخزين (299 سطرًا)، ومواصفة E2E للمسار الكامل مع إتاحة كاملة وRTL وتدفق 200% ومحرك الحركة والألوان المفروضة (402 سطرًا). وحُدِّث اختباران قائمان: u2-boundaries.test.ts وu2-learn-integration.test.ts بحيث صارت قائمة المنفذ هي learn ثم research. كما حُدِّث سجل عمل الوكيل في المستودع بقسم صريح يقول إن الاختبارات لم تُشغَّل بعد — وهو القسم الذي ستقرؤه الجلسة القادمة أولًا.

إجراءات التحقق الحذرة قبل الرفع

اعتمد مبدأ لا يُرفع ما لا يُمكن التحقق منه، ولا يُرفع ما قد يسرّب أسرارًا. لذلك أُجريت ثلاث بوابات قبل الدفع، وجدولها التالي مع نتائجها:

جدول 2: بوابات التحقق المنقّدة قبل الدفع

البوابة	ما فُحص بالضبط	النتيجة
فحص الأسرار	كل diff المعلق وكل ملف جديد (5,680 سطرًا) بحثًا عن أنماط الرموز	صفر مطابقات
فحص الأنواع	typecheck عبر أحمال العمل الخمسة كلها	نظيف بعد إصلاح واحد
فحص الأسلوب	eslint عبر أحمال العمل كلها	نظيف بلا أخطاء أو تحذيرات

الإصلاح الوحيد قبل الرفع

أظهر فحص الأنواع خطأً واحدًا في مواصفة E2E بالسطر 143: متغير `reportErrors` بلا نوع ضمني `[]any`. كان هذا كعبًا مبيّنًا متبقيًا من تشخيص الجلسة السابقة (سطرا تعريف وإبطال بلا أي استخدام). حُذف السطران فقط دون المساس بأي منطق اختبار، وأعاد الفحص بعدما صفر أخطاء عبر الحزم الخمس: `web` و `contracts` و `i18n` و `mock-api` و `ui`. هذا هو التعديل الوحيد الذي أُدخل على الكود في هذه الجلسة عدا قسم سجل العمل التوثيقي. ولم تُشغل مجموعات `Vitest` ولا `Playwright` إطلاقًا بنص توجيه المستخدم بعدم إكمال الاختبارات، ولذلك تُقرأ نتائج الجدول أعلاه بوصفها بوابات تجميد وتنظيف لا بوصفها بديلًا عن بوابات القبول التعاقدية. خط الأساس المعروف تاريخيًا هو 87 من 87 في `Vitest` على المستودع قبل الشريحة، لكن لا يُعرف موقف الرقم بعد إضافة اختبارات البحث دون تشغيلها.

الرفع إلى GitHub والنشر التلقائي

تفاصيل الحاكم والدفع

دُفع الحاكم `aed32cb` إلى `main` من قاعدة `eaeb731` برسالة التزام شريحة تقول إن الكود مكتمل والاختبارات لم تُشغل، مع تفصيل المكونات وحالة التحقق. بلغت التغييرات 28 ملفًا: 5,537 سطرًا مضافة و8 أسطر محذوفة، منها 17 ملفًا جديدًا كليًا و11 ملفًا معدّلًا. تحقّق الدفع بمقارنة `origin/main` بعد الجلب مع الحاكم المحلي فتطابقا تمامًا عند `aed32cb808ce3075ec77906fec08d6924b286f01`. ولم يُرتك أي دفع قسري ولم تُغيّر أي حافظة أخرى.

```
git push origin main # eaeb731..aed32cb main -> main
```

النشر التلقائي على Vercel

لأن المستودع مرتبط بمشروع `Vercel`، أطلق الدفع نشرًا تلقائيًا للحاكم نفسه وبلغ حالة `READY`. جرى فحص دخان على الإنتاج أظهر أن مسار البحث يُخدم فعلًا بالمرحلة الافتتاحية الصحيحة على لغتين، وأن شريحة `Learn` لم تتأثر، وهو ما يؤثقه الجدول التالي:

جدول 3: فحص دخان الإنتاج بعد النشر التلقائي

المسار المفحوص	الكود	المرحلة المُصدّرة	الخلاصة
<code>ar/app/research/</code>	200	<code>rsh_brief</code>	يعمل
<code>en/app/research/</code>	200	<code>rsh_brief</code>	يعمل
<code>ar/app/learn/</code>	200	<code>lrn_brief</code>	سليم

لكن يلزم التوضيح أن هذا الفحص ثلاثي المسارات ليس بديلًا عن بوابة الدليل التعاقدية: فهو يثبت أن الصفحات تُخدم وثرندر، ولا يثبت أن مسار المراحل الثماني كاملاً يعمل ولا أن بوابات الحراسة تُحتكم ولا أن الإتاحة والاتجاهية مطابقتان — ذلك عمل مجموعات الاختبار والأدلة المعلقة.

ما لم يُنفذ: الاختبارات والأدلة والبوابات التعاقدية

قائمة المعلق محددة ومقصودة، وكل بند فيها له سببه الموثق: أولاً مجموعات Vitest الثلاث الجديدة والمحدثات لم تُشغل مطلقاً، فالجلسة السابقة انتهت أثناء تشخيص حالتين في مواصفة E2E — تركيز مفتش الاستشهاد و فيض RTL عند 320 بكسل — ولم يُحسم بعد هل هما عيبان حقيقيان في الكود أم هشاشة بيئة الذاكرة الموثقة في وثيقة التسليم. ثانياً، لم تُنشأ أداة الأدلة tools/research-evidence.mjs ولم تلتقط أي لقطات ولا manifest — والخطوة الثامنة من خطة التنفيذ كلها معلقة.

ثالثاً، لم تُحدث أي صفحة من صفوف المصفوفة U2-RSH-001..010 في وثيقة التتبع وبقيت على حالتها قبل الشريحة، ولم يُصدر أي وصل تحقق دائم. رابعاً، لم يُشغل فحص npm audit ولم تُنفذ جولة نظافة مساحة العمل في هذه الجلسة. وأخيراً، بقيت المراجعة البشرية لقارئ الشاشة MAN-SR-001 من شريحة Learn نفسها معلقة كما كانت قبل هذه الجلسة، فليست من نطاقها أصلاً.

وُسيجل بوضوح أن سجل الخدمة الداخلي يعرض research بحالة implemented رغم ذلك كله، وهذا انحراف مقصود عن قاعدة لا PASS بلا دليل حديث، صدر بتعليم صريح من المستخدم برفع ما اكتمل. عُوض عنه بأمرين: رسالة الالتزام نفسها تُعلن المعلق بالتفصيل، وقسم سجل عمل الوكيل الجديد يوجه الجلسة القادمة إلى اعتبار المصفوفة — لا السجل — مصدر الحقيقة حتى اجتياز البوابات.

المخاطر والتقييم الصادق للوضع

الخطر الأعلى: كود غير مُختبر يعمل الآن في الإنتاج. مسار البحث يُخدم للمستخدمين النهائيين على الرغم من أن أي عيب في مسار المراحل أو حراس المخطط أو سلوك الإلغاء أو استعادة التخزين لن يكون قد اكتُشف بعد. حدّ هذا الخطر أن شريحة Learn المجاورة ثبتت سليمة بالفحص، وأن أساس U2.0 الذي يرتكز عليه الجميع مُختبر بـ 56 اختبار وحدة و 15 اختبار E2E ناجحة تاريخياً، لكن ذلك لا يمس منطق البحث الخاص نفسه.

الخطر الثاني: إن انكشفت عيوب حقيقية عند تشغيل الاختبارات لاحقاً، فسيكون الافتتاح الصحيح إصلاحاً فوق main مباشرة أو حاكم إصلاح يتبع aed32cb — والطريق الثاني أنظف لسجل تتبع نظيف. الخطر الثالث تشغيلي: بيئة الصندوق تقتل next build بضغط الذاكرة وتجعل E2E عرضة للهشاشة، ووثيقة التسليم تحسم الشكل المستقر الوحيد للتشغيل: خادم التطوير مع PLAYWRIGHT_LOW_MEMORY=1 وعامل واحد وإعادة محاولة واحدة، عبر أداة الدفعات المرفوعة نفسها. الخطر الرابع طفيف: حذف السطرين الميتين من المواصفة عدل معلقاً مُختبراً دون تشغيله، وهو حذف جاهز للمراجعة بالعين المجردة في diff الحاكم.

ولا مخاطر أمنية مرصودة: فحص الأسرار صفر، ورموز الدخول استُخدمت عبر عنوان المستودع البعيد فقط ولم تُكتب في أي ملف، وسكربتات التشخيص من الجلسة السابقة بقيا خارج شجرة المستودع في مجلد سكربتات الصندوق ولم يُرفعا.

التوصيات وخطة الجلسة القادمة

الخطوة الأولى عند الاستئناف: قراءة قسم 12-09-2026 الجديد في docs/05-agent-context/WORKLOG.md ثم تشغيل مجموعات الوحدة والتكامل أولاً لأنها رخيصة وسريعة، فتصحيح ما تنكشفه قبل الدخول في كلفة E2E. الخطوة الثانية: تشغيل المواصفة عبر الأداة المرفوعة نفسها بأمرها المستقر، مع إعادة أي فشل معزول بـ grep قبل وصفه بعيب، وعند بقاء فيض RTL أو تركيز المفتش يُرجح أنهما من هشاشة البيئة الموثقة لا من الكود، لكن الحسم بالدليل لا بالظن.

bash tools/run-research-e2e.sh

cd apps/web && npx vitest run --reporter=dot

الخطوة الثالثة: نسخ أداة الأدلة من نظيرتها في Learn إلى tools/research-evidence.mjs وتشغيلها فتُخرج اللقطات وmanifest.json في مجلد أدلة U2.2 المخصص، ثم تحديث صفوف U2-RSH-001..010 في المصفوفة بحالات مطابقة للأدلة الفعلية لا بالتمني. الخطوة الرابعة: إصدار وصل تحقق دائم ثم — إن صدر إذن المستخدم — تفعيل النشر التعاقدى الموثق. ويوصى في كل ذلك بالألا تُفتح أي شريحة جديدة قبل إغلاق بوابة أدلة هذه الشريحة، وبأن يبقى تحديث المصفوفة هو الفعل الذي يُعلن اكتمال U2.2 رسميًا لا سجل الخدمة.

جدول 4: خطة الاستئناف المرتبة ببوابات خروج قابلة للقياس

الترتيب	الإجراء	بوابة الخروج
1	تشغيل Vitest وتمحيح ما ينكشف فقط	اخضرار كامل للمجموعات
2	تشغيل E2E عبر الأداة بدفعتها	المواصفة خضراء بلا تخطي
3	نسخ أداة الأدلة والتقاط اللقطات وmanifest	أدلة كاملة HTTP 200
4	تحديث صفوف المصفوفة U2-RSH-001..010	لا PASS بلا دليل حديث
5	وصل تحقق دائم ثم نشر موثق بإذن	فحص إنتاج مطابق للحاكم

الملحق: جرد الملفات المرفوعة

الجرد الكامل للحاكم aed32cb مرتبًا بالأسطر نزولًا داخل كل مجموعة، ليكون مرجعًا سريعًا للمراجعة. المجموع النهائي: 28 ملفًا، 5,537 سطرًا مضافًا، 8 محذوفة.

جدول 5: جرد ملفات الحاكم aed32cb كاملاً (المسارات مختصرة من جذر apps/web وpackages)

الملف	الحالة	مضاف	محذوف
features/research/components/research-surfaces.tsx	جديد	999	0
features/research/state/research-reducer.ts	جديد	718	0
features/research/research-workspace.tsx	جديد	340	0
features/research/research-route.tsx	جديد	36	0
i18n/services/research-content.ts	جديد	546	0

الملف	الحالة	مضاف	محذوف
mock-api/services/research/topics.ts	جديد	486	0
mock-api/services/research/presets.ts	جديد	209	0
contracts/services/research.ts	جديد	207	0
mock-api/services/research/claims.ts	جديد	152	0
mock-api/services/research/activity.ts	جديد	146	0
mock-api/services/research/sources.ts	جديد	132	0
styles/universal/workbench.css	معطل	135	0
mock-api/services/research/report.ts	جديد	120	0
mock-api/services/research/plan.ts	جديد	117	0
tests/e2e/service-research.spec.ts	جديد	402	0
tests/u2-research-state.test.ts	جديد	366	0
tests/u2-research-integration.test.ts	جديد	299	0
tools/run-research-e2e.sh	جديد	69	0
mock-api/services/research/index.ts	جديد	17	0
service-workbench/storage/store.ts	معطل	6	0
tests/u2-boundaries.test.ts	معطل	5	4
app/[service]/service-route-renderers.tsx	معطل	4	0
i18n/services/index.ts	معطل	12	2
tests/u2-learn-integration.test.ts	معطل	3	1
agent-context/-05 WORKLOG.md	معطل	8	0
service-workbench/service-registry.ts	معطل	1	1

الملف	الحالة	مضاف	محذوف
contracts/services/index.ts	معطل	1	0
mock-api/services/index.ts	معطل	1	0

هذا الجرد هو مرجع المراجعة الموصى بها للإنسان: كل مسار قابل للفتح مباشرة في GitHub عند الحاكم المذكور، والأعمدة الرقمية مطابقة لإحصاء git numstat لا أكثر ولا أقل.